7章-3 長方形の対角線・正三角形の高さと面積・二等辺三角形

これだけ覚える！（7章-3）直角三角形を見つけて三平方

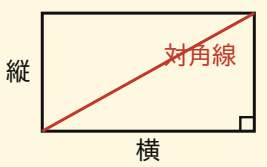
① **長方形の対角線**（たいかくせん）　対角線で直角三角形ができる

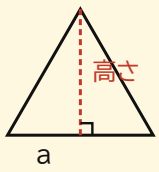
（対角線）^{2} ＝ （縦）^{2} ＋ （横）^{2}

② **正三角形の高さ**　高さの線で**半分**に切る → 30°・60°・90°（$1:\sqrt{3}:2$）

1辺 a → 高さ ＝ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}a$、面積 ＝ $\dfrac{\sqrt{3}}{4}a^2$

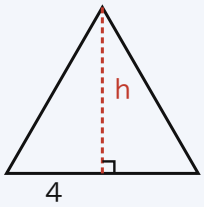
③ **二等辺三角形**　頂点から垂線（すいせん）を引く → **底辺が半分**になる → 三平方で高さ





例題1（7章-3）正三角形の高さと面積

1辺が 4 cm の正三角形の高さ h と面積を求めなさい。



STEP1　高さの線で半分に切る → 底辺は $\dfrac{4}{2}=2$、斜辺は 4 の直角三角形

$h^2 = 4^2 - 2^2 = 16 - 4 = 12$　← 斜辺の2乗から ひく

$h = \sqrt{12} = \sqrt{4\times 3} = 2\sqrt{3}$　←

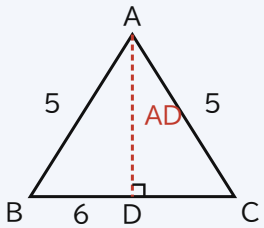
STEP2　面積 ＝ $\dfrac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$

$\dfrac{4\times 2\sqrt{3}}{2} = \dfrac{8\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$　← 2 で約分

答　高さ $2\sqrt{3}$ cm、面積 $4\sqrt{3}$ cm^2　裏技：高さ ＝ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}\times 4 = 2\sqrt{3}$

例題2（7章-3）二等辺三角形の面積

AB＝AC＝5 cm、BC＝6 cm の二等辺三角形 ABC の面積を求めなさい。



STEP1　A から BC に垂線 AD を引く → BD ＝ $\dfrac{6}{2}=3$（底辺が半分）

STEP2　△ABD で三平方 → 高さ AD

$AD^2 = 5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16$　← 斜辺は AB＝5

$AD = \sqrt{16} = 4$　←

STEP3　面積 ＝ $\dfrac{6\times 4}{2} = \dfrac{24}{2} = 12$

答　12 cm^2

間違えやすいポイント

・正三角形・二等辺三角形は、**必ず半分に切ってから**三平方。底辺をそのまま使わない（6 ではなく 3）。

・面積は $\dfrac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$。「半分の底辺」ではなく**もとの底辺**（6）を使う。

・$\sqrt{12}$ は $2\sqrt{3}$ まで簡単にする。

7章-4 座標平面上の2点間の距離・円の弦と接線

これだけ覚える！（7章-4）座標・円でも「直角三角形を作る」

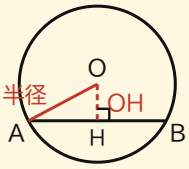
① 2点間の距離　横の差と縦の差で直角三角形

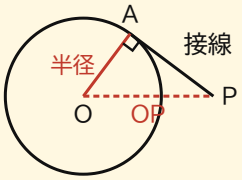
$AB = \sqrt{(x\text{の差})^2 + (y\text{の差})^2}$（差はひき算。マイナスは2乗で消える）

② 円の弦　中心 O から弦 AB に垂線 OH → **H は AB の真ん中**（AH ＝ BH）

△OAH で三平方：$AH^2 = OA^2 - OH^2$（OA は半径）

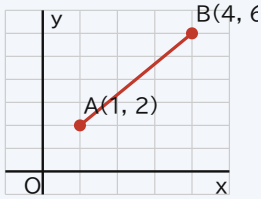
③ 円の接線　接線 ⊥ 半径 → ∠OAP ＝ 90° → △OAP で三平方





例題1（7章-4）2点間の距離

2点 A(1, 2)、B(4, 6) の間の距離を求めなさい。



STEP1　x の差 $= 4 - 1 = 3$、y の差 $= 6 - 2 = 4$

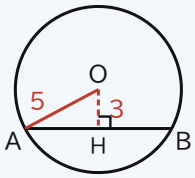
STEP2　$AB^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$　← 斜辺 → たす

$AB = \sqrt{25} = 5$　←

答　5

例題2（7章-4）円の弦の長さ

半径 5 cm の円 O で、中心 O から弦 AB までの距離 OH が 3 cm のとき、弦 AB の長さを求めなさい。



STEP1　△OAH は直角三角形（OA ＝ 5 が斜辺、OH ＝ 3）

$AH^2 = 5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16$　←

$AH = \sqrt{16} = 4$　←

STEP2　H は AB の真ん中 → $AB = 4 \times 2 = 8$

答　AB ＝ 8 cm　接線も同じ：OP＝10、半径 6 なら 接線 $AP = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{64} = 8$

間違えやすいポイント

・弦の問題は、三平方で出るのは**半分（AH）**。最後に**2倍**するのをわすれない。

・接線と半径は垂直。斜辺は OP（中心から外の点まで）。半径を斜辺にしない。

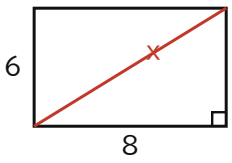
・座標の差がマイナスになっても、2乗すればプラス。$(-3)^2 = 9$。

確認問題（7章-3・4）平面図形への利用（対角線・座標・円の弦）

すすめかた　STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい）▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

①　7章-3

右の長方形の対角線 x の長さを求めなさい。

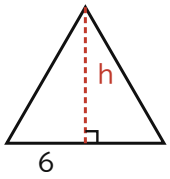


💡ヒント 対角線が斜辺 → $x^2 = 6^2 + 8^2$

x＝ ＿＿＿＿＿＿

②　7章-3

1辺が 6 cm の正三角形の高さ h と面積を求めなさい。

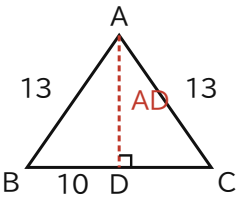


💡ヒント 半分に切る → 底辺 3、斜辺 6 の直角三角形

h＝　　面積＝ ＿＿＿＿＿＿

③　7章-3

AB＝AC＝13 cm、BC＝10 cm の二等辺三角形 ABC の面積を求めなさい。

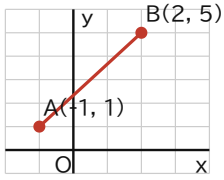


💡ヒント BD ＝ 5 → AD を三平方で

面積 ＿＿＿＿＿＿

④　7章-4

2点 A(−1, 1)、B(2, 5) の間の距離を求めなさい。

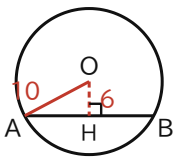


💡ヒント x の差 $= 2 - (-1)$、y の差 $= 5 - 1$

AB＝ ＿＿＿＿＿＿

⑤　7章-4

半径 10 cm の円 O で、中心 O から弦 AB までの距離 OH が 6 cm のとき、弦 AB の長さを求めなさい。

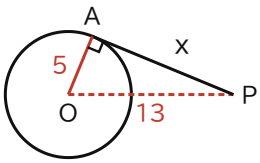


💡ヒント △OAH で AH を求めてから 2倍

AB＝ ＿＿＿＿＿＿

⑥　7章-4

右の図で、PA は円 O の接線、A は接点です。OA＝5 cm、OP＝13 cm のとき、PA の長さ x を求めなさい。



💡ヒント ∠OAP＝90°。斜辺は OP

x＝ ＿＿＿＿＿＿

記録表

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	7章-3	7章-3	7章-3	7章-4	7章-4	7章-4
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた　□① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　□③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓　□④ × だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

①　7章-3　答 $x = 10$

×だったら → チェックテスト①へ

$x^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$　← 対角線が斜辺 → たす

$x = \sqrt{100} = 10$　←

②　7章-3　答 $h = 3\sqrt{3}$ cm、面積 $9\sqrt{3}$ cm²

×だったら → チェックテスト②へ

$h^2 = 6^2 - 3^2 = 36 - 9 = 27$　← 底辺の半分は 3

$h = \sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = 3\sqrt{3}$　←

面積 $= \dfrac{6 \times 3\sqrt{3}}{2} = \dfrac{18\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3}$　← 底辺はもとの 6

⚠ 間違えやすい！ 面積の底辺は 6（半分の 3 ではない）。

③　7章-3　答 60 cm²

×だったら → チェックテスト③へ

BD $= \dfrac{10}{2} = 5$

$\mathrm{AD}^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$　← 斜辺は AB＝13

$\mathrm{AD} = \sqrt{144} = 12$　←

面積 $= \dfrac{10 \times 12}{2} = \dfrac{120}{2} = 60$　←

④　7章-4　答 AB $= 5$

×だったら → チェックテスト④へ

x の差 $= 2 - (-1) = 3$、y の差 $= 5 - 1 = 4$　←

$\mathrm{AB}^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$　←

$\mathrm{AB} = \sqrt{25} = 5$　←

⚠ 間違えやすい！ $2 - (-1) = 3$。マイナスをひくとプラス。

⑤　7章-4　答 AB $= 16$ cm

×だったら → チェックテスト⑤へ

$\mathrm{AH}^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64$　← OA＝10 が斜辺

$\mathrm{AH} = \sqrt{64} = 8$　←

$\mathrm{AB} = 8 \times 2 = 16$　← H は真ん中 → 2倍

⚠ 間違えやすい！ 8 で終わらない。弦は AH の 2倍。

⑥　7章-4　答 $x = 12$

×だったら → チェックテスト⑥へ

接線 ⊥ 半径 → ∠OAP＝90°、斜辺は OP＝13

$x^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$　←

$x = \sqrt{144} = 12$　←

チェックテスト（7章-3・4）平面図形への利用（対角線・座標・円の弦）

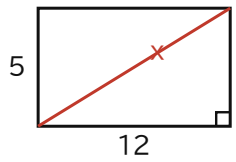
目標時間 ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分　　名前　　得点　／100

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう（全部○の人は全問）

① 7章-3 確認問題①と同じ型 15点

右の長方形の対角線 x の長さを求めなさい。

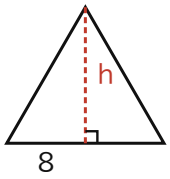
x＝ ＿＿＿＿＿＿



② 7章-3 確認問題②と同じ型 15点

1辺が 8 cm の正三角形の高さ h と面積を求めなさい。

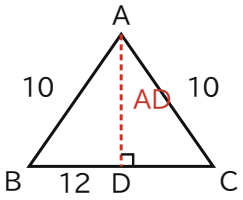
h＝　　面積＝ ＿＿＿＿＿＿



③ 7章-3 確認問題③と同じ型 15点

AB＝AC＝10 cm、BC＝12 cm の二等辺三角形 ABC の面積を求めなさい。

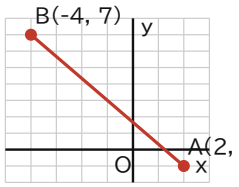
面積 ＿＿＿＿＿＿



④ 7章-4 確認問題④と同じ型 15点

2点 A(2, −1)、B(−4, 7) の間の距離を求めなさい。

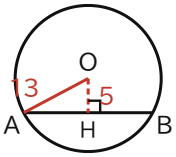
AB＝ ＿＿＿＿＿＿



⑤ 7章-4 確認問題⑤と同じ型 20点

半径 13 cm の円 O で、中心 O から弦 AB までの距離 OH が 5 cm のとき、弦 AB の長さを求めなさい。

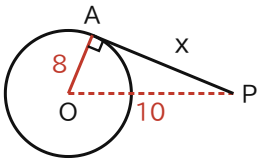
AB＝ ＿＿＿＿＿＿



⑥ 7章-4 確認問題⑥と同じ型 20点

右の図で、PA は円 O の接線、A は接点です。OA＝8 cm、OP＝10 cm のとき、PA の長さ x を求めなさい。

x＝ ＿＿＿＿＿＿



チェックテストの解答・解説

①　7章-3　答 $x = 13$　15点

$x^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$ ← 対角線が斜辺

$x = \sqrt{169} = 13$ ←

②　7章-3　答 $h = 4\sqrt{3}$ cm、面積 $16\sqrt{3}$ cm^2　15点

$h^2 = 8^2 - 4^2 = 64 - 16 = 48$ ← 底辺の半分は 4

$h = \sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3}$ ←

面積 $= \dfrac{8 \times 4\sqrt{3}}{2} = \dfrac{32\sqrt{3}}{2} = 16\sqrt{3}$ ←

③　7章-3　答 48 cm^2　15点

BD $= \dfrac{12}{2} = 6$

$\mathrm{AD}^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64$ ←

$\mathrm{AD} = \sqrt{64} = 8$ ←

面積 $= \dfrac{12 \times 8}{2} = \dfrac{96}{2} = 48$ ←

④　7章-4　答 AB $= 10$　15点

x の差 $= 2 - (-4) = 6$、y の差 $= 7 - (-1) = 8$ ←

$\mathrm{AB}^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$ ←

$\mathrm{AB} = \sqrt{100} = 10$ ←

⑤　7章-4　答 AB $= 24$ cm　20点

$\mathrm{AH}^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$ ← OA=13 が斜辺

$\mathrm{AH} = \sqrt{144} = 12$ ←

$\mathrm{AB} = 12 \times 2 = 24$ ← 2倍

⑥　7章-4　答 $x = 6$　20点

∠OAP＝90°、斜辺は OP＝10

$x^2 = 10^2 - 8^2 = 100 - 64 = 36$ ←

$x = \sqrt{36} = 6$ ←